

2.2.4 均值不等式及其应用(1)

【学习目标】

1. 了解均值不等式的证明过程.
2. 能利用均值不等式证明简单的不等式及比较代数式的大小.

【学习过程】

一、课前预习

预习课, 思考并完成以下问题

- (1) 什么是重要不等式, 它成立的条件是什么?
- (2) 均值不等式的形式是什么? 需具备哪些条件?

二、课前小测

1. 不等式 $a^2+1 \geq 2a$ 中等号成立的条件是()
A. $a=\pm 1$ B. $a=1$
C. $a=-1$ D. $a=0$
2. 已知 $a, b \in (0,1)$, 且 $a \neq b$, 下列各式中最大的是()
A. a^2+b^2 B. $2\sqrt{ab}$
C. $2ab$ D. $a+b$
3. 已知 $ab=1$, $a>0$, $b>0$, 则 $a+b$ 的最小值为()
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
4. 当 $a, b \in \mathbf{R}$ 时, 下列不等关系成立的是_____.
① $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$; ② $a-b \geq 2\sqrt{ab}$; ③ $a^2+b^2 \geq 2ab$; ④ $a^2-b^2 \geq 2ab$.

三、新知探究

1. 重要不等式

$\forall a, b \in \mathbf{R}$, 有 $a^2+b^2 \geq 2ab$, 当且仅当 $a=b$ 时, 等号成立.

2. 均值不等式

(1) 有关概念: 当 a, b 均为正数时, 把 $\frac{a+b}{2}$ 叫做正数 a, b 的算术平均数, 把 $\sqrt{ab}$ 叫做正数 a, b 的几何平均数.

(2) 不等式: 当 a, b 是任意正实数时, a, b 的几何平均数不大于它们的算术平均数, 即 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$, 当且仅当 $a=b$ 时, 等号成立.

四、题型突破

题型一 对均值不等式的理解

【例 1】 给出下面四个推导过程:

$$\textcircled{1} \because a, b \text{ 为正实数}, \therefore \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2;$$

$$\textcircled{2} \because a \in \mathbf{R}, a \neq 0, \therefore \frac{4}{a} + a \geq 2\sqrt{\frac{4}{a} \cdot a} = 4;$$

$$\textcircled{3} \because x, y \in \mathbf{R}, xy < 0, \therefore \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -\left[\left(\frac{-x}{y}\right) + \left(\frac{-y}{x}\right)\right] \leq -2\sqrt{\left(\frac{-x}{y}\right)\left(\frac{-y}{x}\right)} = -2.$$

其中正确的推导为()

A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ①②③

【反思感悟】

1. 均值不等式 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ ($a > 0, b > 0$) 反映了两个正数的和与积之间的关系.

2. 对均值不等式的准确掌握要抓住以下两个方面: (1) 定理成立的条件是 a, b 都是正数. (2) “当且仅当” 的含义: 当 $a=b$ 时, $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ 的等号成立, 即 $a=b \Rightarrow \frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$; 仅当 $a=b$ 时, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 的等号成立, 即 $\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab} \Rightarrow a=b$.

【跟踪训练】

1. 下列不等式的推导过程正确的是_____.

$$\textcircled{1} \text{ 若 } x > 1, \text{ 则 } x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2.$$

$$\textcircled{2} \text{ 若 } x < 0, \text{ 则 } x + \frac{4}{x} = -\left[(-x) + \left(-\frac{4}{x}\right)\right]$$

$$\leq -2\sqrt{(-x) \cdot \left(-\frac{4}{x}\right)} = -4.$$

$$\textcircled{3} \text{ 若 } a, b \in \mathbf{R}, \text{ 则 } \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2.$$

题型二 利用均值不等式比较大小

【例 2】 (1) 已知 $a, b \in \mathbf{R}^+$, 则下列各式中不一定成立的是()

$$\text{A. } a+b \geq 2\sqrt{ab}$$

$$\text{B. } \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$$

$$\text{C. } \frac{a^2+b^2}{\sqrt{ab}} \geq 2\sqrt{ab}$$

$$\text{D. } \frac{2ab}{a+b} \geq \sqrt{ab}$$

(2) 已知 a, b, c 是两两不等的实数, 则 $p=a^2+b^2+c^2$ 与 $q=ab+bc+ca$ 的大小关系是

【反思感悟】

1. 在理解均值不等式时, 要从形式到内含中理解, 特别要关注条件.
2. 运用均值不等式比较大小时应注意成立的条件, 即 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 成立的条件是 $a>0, b>0$, 等号成立的条件是 $a=b$; $a^2+b^2 \geq 2ab$ 成立的条件是 $a, b \in \mathbf{R}$, 等号成立的条件是 $a=b$.

【跟踪训练】

2. 如果 $0 < a < b < 1$, $P = \frac{a+b}{2}$, $Q = \sqrt{ab}$, $M = \sqrt{a+b}$, 那么 P , Q , M 的大小顺序是 ()
- A. $P > Q > M$ B. $M > P > Q$
- C. $Q > M > P$ D. $M > Q > P$

题型三 利用均值不等式证明不等式

【例 3】 已知 a, b, c 是互不相等的正数, 且 $a+b+c=1$, 求证: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > 9$.

【思路点拨】 看到 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > 9$, 想到将“1”换成“ $a+b+c$ ”, 裂项构造均值不等式的形式, 用均值不等式证明.

【多维探究】

本例条件不变, 求证: $\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right)>8$.

【反思感悟】

1. 条件不等式的证明, 要将待证不等式与已知条件结合起来考虑, 比如本题通过“1”的代换, 将不等式的左边化成齐次式, 一方面为使用均值不等式创造条件, 另一方面可实现约分与不等式的右边建立联系.

2. 先局部运用均值不等式, 再利用不等式的性质(注意限制条件), 通过相加(乘)合成为待证的不等式, 既是运用均值不等式时的一种重要技能, 也是证明不等式时的一种常用方法.

【跟踪训练】

3. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 求证: $a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$.

4. 已知 $a > 1, b > 0, \frac{1}{a} + \frac{3}{b} = 1$, 求证: $a + 2b \geq 2\sqrt{6} + 7$.

五、达标检测

1. 思考辨析

(1) 对任意 $a, b \in \mathbf{R}$, $a^2 + b^2 \geq 2ab$, $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 均成立. ()

(2) 若 $a \neq 0$, 则 $a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$. ()

(3) 若 $a > 0, b > 0$, 则 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$. ()

2. 设 $a > b > 0$, 则下列不等式中一定成立的是()

A. $a - b < 0$

B. $0 < \frac{a}{b} < 1$

C. $\sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}$

D. $ab > a + b$

3. 不等式 $\frac{9}{x-2} + (x-2) \geq 6$ (其中 $x > 2$) 中等号成立的条件是()

A. $x = 3$

B. $x = -3$

C. $x = 5$

D. $x = -5$

4. 设 $a>0$, $b>0$, 证明: $\frac{b^2}{a} + \frac{a^2}{b} \geq a+b$.

六、本课小结

1. 应用均值不等式时要时刻注意其成立的条件, 只有当 $a>0$, $b>0$ 时, 才会有 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

对于“当且仅当……时, ‘=’ 成立…”这句话要从两个方面理解: 一方面, 当 $a=b$ 时, $\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$; 另一方面: 当 $\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$ 时, 也有 $a=b$.

2. 应用均值不等式证明不等式的关键在于进行“拼”、“凑”、“拆”、“合”、“放缩”等变形, 构造出符合均值不等式的条件结构..

参考答案

课前小测

1. 答案: B

当 $a^2+1=2a$, 即 $(a-1)^2=0$ 即 $a=1$ 时, “=” 成立.

2. 答案: D

$\because a, b \in (0,1), \therefore a^2 < a, b^2 < b,$

$\therefore a^2+b^2 < a+b$, 又 $a^2+b^2 > 2ab$ ($\because a \neq b$),

$\therefore 2ab < a^2+b^2 < a+b.$

又 $\because a+b > 2\sqrt{ab}$ ($\because a \neq b$), $\therefore a+b$ 最大.

3. 答案: B

$\because a > 0, b > 0, \therefore a+b \geq 2\sqrt{ab}=2$, 当且仅当 $a=b=1$ 时取等号, 故 $a+b$ 的最小值为 2.

4. 答案: ③

根据 $\frac{x^2+y^2}{2} \geq xy, \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 成立的条件判断, 知①②④错, 只有③正确.

题型突破

【例 1】答案: B

① $\because a, b$ 为正实数, $\therefore \frac{b}{a}, \frac{a}{b}$ 为正实数, 符合均值不等式的条件, 故①的推导正确.

② $\because a \in \mathbf{R}, a \neq 0$, 不符合均值不等式的条件,

$\therefore \frac{4}{a} + a \geq 2\sqrt{\frac{4}{a} \cdot a} = 4$ 是错误的.

③ 由 $xy < 0$, 得 $\frac{x}{y}, \frac{y}{x}$ 均为负数, 但在推导过程中将整体 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 提出负号后, $\left(-\frac{x}{y}\right), \left(-\frac{y}{x}\right)$ 均

变为正数, 符合均值不等式的条件, 故③正确.

【跟踪训练】

1. 答案: ②

① 中忽视了均值不等式等号成立的条件, 当 $x=\frac{1}{x}$ 时即 $x=1$ 时, $x+\frac{1}{x} \geq 2$ 等号成立, 因

为 $x > 1$, 所以 $x+\frac{1}{x} > 2$, ③ 中忽视了利用均值不等式时每一项必须为正数这一条件.

【例 2】 答案: (1)D (2) $a^2+b^2+c^2 > ab+bc+ac$

(1) 由 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 得 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$,

∴A 成立;

$$\because \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2, \therefore B \text{ 成立};$$

$$\because \frac{a^2+b^2}{\sqrt{ab}} \geq \frac{2ab}{\sqrt{ab}} = 2\sqrt{ab}, \therefore C \text{ 成立};$$

$$\because \frac{2ab}{a+b} \leq \frac{2ab}{2\sqrt{ab}} = \sqrt{ab}, \therefore D \text{ 不一定成立}.$$

(2) ∵ a、b、c 互不相等,

$$\therefore a^2+b^2 > 2ab, \quad b^2+c^2 > 2bc, \quad a^2+c^2 > 2ac.$$

$$\therefore 2(a^2+b^2+c^2) > 2(ab+bc+ac).$$

$$\text{即 } a^2+b^2+c^2 > ab+bc+ac.$$

【跟踪训练】

2. 答案: B

显然 $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$, 又因为 $\frac{a+b}{2} < \sqrt{a+b}$, (由 $a+b > \frac{(a+b)^2}{4}$ 也就是 $\frac{a+b}{4} < 1$ 可得), 所以

$$\sqrt{a+b} > \frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}. \text{ 故 } M > P > Q.$$

【例 3】 证明: ∵ a, b, c ∈ R₊, 且 a+b+c=1,

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{a+b+c}{a} + \frac{a+b+c}{b} + \frac{a+b+c}{c}$$

$$= 3 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + \frac{a}{b} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$= 3 + \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) + \left(\frac{c}{b} + \frac{b}{c}\right)$$

$$\geq 3 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} + 2\sqrt{\frac{c}{a} \cdot \frac{a}{c}} + 2\sqrt{\frac{c}{b} \cdot \frac{b}{c}}$$

$$= 3 + 2 + 2 + 2$$

$$= 9.$$

当且仅当 a=b=c 时取等号,

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > 9.$$

【多维探究】

证明: ∵ a, b, c ∈ R₊,

且 a+b+c=1,

$$\therefore \frac{1}{a} - 1 = \frac{b+c}{a} > 0, \quad \frac{1}{b} - 1 = \frac{a+c}{b} > 0, \quad \frac{1}{c} - 1 = \frac{a+b}{c} > 0,$$

$$\therefore \left(\frac{1}{a} - 1\right) \left(\frac{1}{b} - 1\right) \left(\frac{1}{c} - 1\right)$$

$$= \frac{b+c}{a} \cdot \frac{a+c}{b} \cdot \frac{a+b}{c}$$

$$\geq \frac{2\sqrt{bc} \cdot 2\sqrt{ac} \cdot 2\sqrt{ab}}{abc} = 8,$$

当且仅当 $a=b=c$ 时取等号,

$$\therefore \left(\frac{1}{a} - 1\right) \left(\frac{1}{b} - 1\right) \left(\frac{1}{c} - 1\right) > 8.$$

【跟踪训练】

3. 证明: 由均值不等式可得

$$a^4 + b^4 = (a^2)^2 + (b^2)^2 \geq 2a^2b^2,$$

$$\text{同理, } b^4 + c^4 \geq 2b^2c^2,$$

$$c^4 + a^4 \geq 2a^2c^2,$$

$$\therefore (a^4 + b^4) + (b^4 + c^4) + (c^4 + a^4) \geq 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2a^2c^2,$$

$$\text{从而 } a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2.$$

$$4. \text{ 证明: 由 } \frac{1}{a} + \frac{3}{b} = 1, \text{ 得 } b = \frac{3a}{a-1} (a > 1),$$

$$\text{则 } a + 2b = a + \frac{6a}{a-1} = a + \frac{6(a-1)+6}{a-1}$$

$$= a + \frac{6}{a-1} + 6 = (a-1) + \frac{6}{a-1} + 7$$

$$\geq 2\sqrt{6} + 7,$$

$$\text{当 } a-1 = \frac{6}{a-1} \text{ 时, 即 } a = 1 + \sqrt{6} \text{ 时, 取等号.}$$

达标检测

1. 答案: (1) × (2) × (3) √

解析: (1) 任意 $a, b \in \mathbf{R}$, 有 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 成立, 当 a, b 都为正数时, 不等式 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 成立.

(2) 只有当 $a > 0$ 时, 根据均值不等式, 才有不等式 $a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$ 成立.

(3) 因为 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$, 所以 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

2. 答案: C

$\because a > b > 0$, 由均值不等式知 $\sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}$ 一定成立.

3. 答案: C

由均值不等式知等号成立的条件为 $\frac{9}{x-2} = x-2$, 即 $x=5$ ($x=-1$ 舍去).

4. 证明: $\because a > 0, b > 0$,

$$\therefore \frac{b^2}{a} + a \geq 2b, \quad \frac{a^2}{b} + b \geq 2a,$$

$$\therefore \frac{b^2}{a} + \frac{a^2}{b} \geq a + b.$$

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能